

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

1. (2 pts.) Se desea encontrar el mínimo de la función $f(x, y) = \cosh((x-1)^2 + y^2)$. Realice un paso del método de máximo descenso, comenzando de $\vec{x}_0 = (2, 1)^T$ y **normalizando** la dirección de descenso. Utilice interpolación cuadrática para la búsqueda lineal, comenzando con un paso $h = \sqrt{2}$.

Respuesta:

El gradiente es:

$$\nabla f(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 2(x-1) \sinh((x-1)^2 + y^2) \\ 2y \sinh((x-1)^2 + y^2) \end{pmatrix}.$$

Evaluado en el punto $\vec{x}_0$:

$$\nabla f(\vec{x}_0) = \begin{pmatrix} 2 \sinh(2) \\ 2 \sinh(2) \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, la dirección de máximo descenso (**normalizada**) es

$$\vec{d} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Definimos

$$g(\alpha) = f(\vec{x}_0 + \alpha \vec{d}) = \cosh \left(2 \left(1 - \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \right)^2 \right).$$

Usando paso $h = \sqrt{2}$,

$$y_a = g(0) = \cosh(2) \approx 3.76,$$

$$y_b = g(\sqrt{2}) = \cosh(0) = 1,$$

$$y_c = g(2\sqrt{2}) = \cosh(2) \approx 3.76.$$

Ya tiene forma de “sonrisa”. Por lo tanto, se puede usar la fórmula:

$$\alpha_{\min} = \frac{4y_b - 3y_a - y_c}{4y_b - 2y_a - 2y_c} h = \frac{4 - 4 \cosh(2)}{4 - 4 \cosh(2)} \sqrt{2} = \sqrt{2}.$$

Finalmente:

$$\vec{x}_1 = \vec{x}_0 + \alpha_{\min} \vec{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = x \cdot y \quad x, y \in [0, 1] \times [0, 1], \quad (1)$$

$$u(x, 0) = 0 \quad x \in [0, 1], \quad (2)$$

$$u(x, 1) = 0 \quad x \in [0, 1], \quad (3)$$

$$u(0, y) = 0 \quad y \in [0, 1], \quad (4)$$

$$u(1, y) = 0 \quad y \in [0, 1]. \quad (5)$$

En este ejercicio se pide que, usando $\Delta x = \Delta y = 1/3$, estime numéricamente los valores de $u(x, y)$.

- (a) (1 pto.) La resolución numérica implica resolver un sistema de ecuaciones. Plantee el sistema de ecuaciones, de manera que en la diagonal de la matriz correspondiente esté llena de 4s.
- (b) (1 pto.) Resuelva el sistema, realizando primero la descomposición LU.

Respuesta:

Omitimos dibujar la grilla (cosa que sí recomendamos a los alumnos). Como es habitual, utilizamos $u_{i,j}$ como la aproximación numérica a $u(i\Delta x, j\Delta y)$. En particular, por las condiciones de borde sabemos que:

$$\begin{aligned} u_{i,0} = u_{i,3} = 0 & \quad i = 0, 1, 2, 3, \\ u_{0,j} = u_{3,j} = 0 & \quad j = 0, 1, 2, 3. \end{aligned}$$

Las incógnitas son $u_{1,1}$, $u_{1,2}$, $u_{2,1}$ y $u_{2,2}$. Para encontrarlas, debemos plantear 4 ecuaciones. Usamos diferencias centradas, despreciando errores de orden superior:

$$\begin{aligned} \frac{u_{0,1} - 2u_{1,1} + u_{2,1}}{\Delta x^2} + \frac{u_{1,0} - 2u_{1,1} + u_{1,2}}{\Delta y^2} &= (1\Delta x)(1\Delta y), \\ \frac{u_{0,2} - 2u_{1,2} + u_{2,2}}{\Delta x^2} + \frac{u_{1,1} - 2u_{1,2} + u_{1,3}}{\Delta y^2} &= (1\Delta x)(2\Delta y), \\ \frac{u_{1,1} - 2u_{2,1} + u_{3,1}}{\Delta x^2} + \frac{u_{2,0} - 2u_{2,1} + u_{2,2}}{\Delta y^2} &= (2\Delta x)(1\Delta y), \\ \frac{u_{1,2} - 2u_{2,2} + u_{3,2}}{\Delta x^2} + \frac{u_{2,1} - 2u_{2,2} + u_{2,3}}{\Delta y^2} &= (2\Delta x)(2\Delta y). \end{aligned}$$

Por las condiciones de borde:

$$\begin{aligned} \frac{-2u_{1,1} + u_{2,1}}{\Delta x^2} + \frac{-2u_{1,1} + u_{1,2}}{\Delta y^2} &= (1\Delta x)(1\Delta y), \\ \frac{-2u_{1,2} + u_{2,2}}{\Delta x^2} + \frac{u_{1,1} - 2u_{1,2}}{\Delta y^2} &= (1\Delta x)(2\Delta y), \\ \frac{u_{1,1} - 2u_{2,1}}{\Delta x^2} + \frac{-2u_{2,1} + u_{2,2}}{\Delta y^2} &= (2\Delta x)(1\Delta y), \\ \frac{u_{1,2} - 2u_{2,2}}{\Delta x^2} + \frac{u_{2,1} - 2u_{2,2}}{\Delta y^2} &= (2\Delta x)(2\Delta y). \end{aligned}$$

Como $\Delta x = \Delta y = 1/3$,

$$\begin{aligned} -4u_{1,1} + u_{1,2} + u_{2,1} &= \frac{1}{81}, \\ -4u_{1,2} + u_{1,1} + u_{2,2} &= \frac{2}{81}, \\ -4u_{2,1} + u_{1,1} + u_{2,2} &= \frac{2}{81}, \\ -4u_{2,2} + u_{1,2} + u_{2,1} &= \frac{4}{81}. \end{aligned}$$

Multiplicando todo por -1:

$$\begin{aligned}4u_{1,1} - u_{1,2} - u_{2,1} &= -\frac{1}{81}, \\4u_{1,2} - u_{1,1} - u_{2,2} &= -\frac{2}{81}, \\4u_{2,1} - u_{1,1} - u_{2,2} &= -\frac{2}{81}, \\4u_{2,2} - u_{1,2} - u_{2,1} &= -\frac{4}{81}.\end{aligned}$$

En forma matricial:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,1} \\ u_{1,2} \\ u_{2,1} \\ u_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{81} \\ -\frac{2}{81} \\ -\frac{2}{81} \\ -\frac{4}{81} \end{pmatrix}.$$

Para hacer la descomposición LU, sólo hay que seguir los pasos que se vieron en clase. A continuación se presenta la secuencia de matrices, al hacer la descomposición *in-place*, omitiendo los detalles:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{15}{4} & -\frac{1}{4} & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{15}{4} & -\frac{1}{4} & -1 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{15}{4} & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{15}{4} & -\frac{1}{4} & -1 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{15} & \frac{56}{15} & -\frac{16}{15} \\ 0 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{15}{4} & -\frac{1}{4} & -1 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{15} & \frac{56}{15} & -\frac{16}{15} \\ 0 & -\frac{4}{15} & -\frac{16}{15} & \frac{56}{15} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{15}{4} & -\frac{1}{4} & -1 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{15} & \frac{56}{15} & -\frac{16}{15} \\ 0 & -\frac{4}{15} & -\frac{2}{7} & \frac{24}{7} \end{pmatrix}$$

Esto es:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{15} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{4}{15} & -\frac{2}{7} & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{15}{4} & -\frac{1}{4} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{56}{15} & -\frac{16}{15} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{24}{7} \end{pmatrix}.$$

Obsérvese que la matriz $\mathbf{L}$ tiene 1s en la diagonal. Primero se resuelve por substitución (omitimos los detalles)

$$\mathbf{L}\vec{w} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{81} \\ -\frac{2}{81} \\ -\frac{2}{81} \\ -\frac{4}{81} \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{w} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{81} \\ -\frac{36}{4} \\ -\frac{135}{37} \\ -\frac{567}{567} \end{pmatrix}.$$

Luego, nuevamente por substitución:

$$\mathbf{U} \begin{pmatrix} u_{1,1} \\ u_{1,2} \\ u_{2,1} \\ u_{2,2} \end{pmatrix} = \vec{w} \Rightarrow \begin{pmatrix} u_{1,1} \\ u_{1,2} \\ u_{2,1} \\ u_{2,2} \end{pmatrix} = -\frac{1}{13608} \begin{pmatrix} 133 \\ 182 \\ 182 \\ 259 \end{pmatrix}.$$

3. Considere el siguiente sistema de ecuaciones

$$4x_1 + x_2 = 30, \quad (6)$$

$$x_1 + 4x_2 = 15. \quad (7)$$

- (a) (1 pto.) Demuestre que el sistema se puede resolver mediante el método de sobrerelajación sucesiva (SOR) para cualquier $\omega \in (0, 2)$.
- (b) (1 pto.) Resuelva el sistema usando $\omega = 1$. Realice iteraciones hasta obtener aproximaciones con errores menores a 10^{-6} . Comience con $\vec{x}_0 = (0, 0)^T$.

Respuesta:

El sistema escrito en forma matricial queda:

$$\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

Sabemos que, si $\mathbf{A}$ es simétrica y definida positiva, entonces SOR converge para todo $\omega \in (0, 2)$. La matriz es simétrica en este caso. Para ver que es definida positiva, basta con chequear que los autovalores sean positivos. En este caso, es fácil calcular los autovalores (omitimos el cálculo en esta solución): $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = 3$, ambos positivos.

Cuando $\omega = 1$, SOR es igual a Gauss-Seidel. Por lo tanto, queda

$$x_1^{k+1} = \frac{30 - x_2^k}{4},$$

$$x_2^{k+1} = \frac{15 - x_1^{k+1}}{4}.$$

No se debe usar la forma de SOR utilizada para demostraciones teóricas: esa forma incluye una inversa y, claramente, no es la idea.

Los valores dan:

k	x_1^k	x_2^k
0	0.000000000	0.000000000
1	7.500000000	1.875000000
2	7.031250000	1.992187500
3	7.001953125	1.999511719
4	7.000122070	1.999969482
5	7.000007629	1.999998093
6	7.000000477	1.999999881
7	7.000000030	1.999999993

Ya se pueden asegurar los valores de x_1 y x_2 con error menor a 10^{-6} .

4. Considere la ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{dx}{dt} = -2t \quad t > 0, \quad (8)$$

$$x(0) = 0. \quad (9)$$

- (a) (1 pto.) Resuelva numéricamente la ecuación diferencial para $t \in [0, 0.5]$ usando pasos 0.10 y 0.05 y el método de Heun. Complete la tabla con los valores correspondientes, redondeados a cinco (5) decimales.

t_k	$x_k^{(0.05)}$	$x_k^{(0.10)}$
0.00	0.00000	0.00000
0.05		_____
0.10		
0.15		_____
0.20		
0.25		_____
0.30		
0.35		_____
0.40		
0.45		_____
0.50		

- (b) (1 pto.) Estime el error de aproximación a $x(0.5)$ al usar paso 0.05 (asuma que no conoce la solución real al problema). ¿Observa algo particular? Justifique. *Algo que puede (o no) ayudar (por ej., para calcular x_n para cualquier paso): $\sum_{k=1}^{n-1} k = n(n-1)/2$.*

Respuesta:

De acuerdo a Heun, para una ecuación diferencial $\dot{x} = f(x, t)$, tenemos

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t \times \frac{f(x_k, t_k) + f(x_k + \Delta t f(x_k, t_k), t_{k+1})}{2}.$$

En nuestro caso tenemos:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + \Delta t \times \frac{(-2t_k - 2t_{k+1})}{2} = x_k + \Delta t \times (-k\Delta t - (k+1)\Delta t) \\ &= x_k - \Delta t^2 (2k+1) = x_k - 2k\Delta t^2 - \Delta t^2. \end{aligned}$$

Con estas expresiones ya se puede llenar la tabla.

t_k	$x_k^{(0.05)}$	$x_k^{(0.10)}$
0.00	0.00000	0.00000
0.05	-0.00250	_____
0.10	-0.01000	-0.01000
0.15	-0.02250	_____
0.20	-0.04000	-0.04000
0.25	-0.06250	_____
0.30	-0.09000	-0.09000
0.35	-0.12250	_____
0.40	-0.16000	-0.16000
0.45	-0.20250	_____
0.50	-0.25000	-0.25000

En esta tabla nos damos cuenta que las aproximaciones con ambos pasos son iguales. Por tanto, el error estimado es cero para todo instante de tiempo. ¿Por qué? Esto se explica a partir de la ecuación desarrollada más arriba y, por ejemplo, la ayuda:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - 2k\Delta t^2 - \Delta t^2 = [x_{k-1} - 2(k-1)\Delta t^2 - \Delta t^2] - 2k\Delta t^2 - \Delta t^2 \\ x_{k+1} &= x_{k-1} - 2\Delta t^2 [(k-1) + k] - 2\Delta t^2. \end{aligned}$$

Por inducción:

$$x_n = x_0 - 2\Delta t^2 \sum_{k=0}^{n-1} k - n\Delta t^2.$$

Dado que $x_0 = 0$ y usando la ayuda:

$$\begin{aligned} x_n &= -2\Delta t^2 \frac{n(n-1)}{2} - n\Delta t^2 = -(n^2 - n)\Delta t^2 - n\Delta t^2 = -n^2\Delta t^2 \\ &= -t_n^2. \end{aligned}$$

Esta es la solución exacta al problema.

5. (2 ptos.) Se utilizan dos formas distintas para calcular $z = x^6$. Realizando un análisis de los errores de redondeo de punto flotante, determine cuál de las dos formas de cálculo es más conveniente. Nota: en cada paso, se escribe el resultado correspondiente en punto flotante; se utiliza **truncado**.

Forma A	Forma B
$a_1 = x$	$b_1 = x$
$a_2 = a_1 a_1$	$b_2 = b_1 b_1$
$a_3 = a_2 a_1$	$b_3 = b_2 b_2$
$a_4 = a_3 a_1$	$b_4 = b_3 b_2$
$a_5 = a_4 a_1$	
$a_6 = a_5 a_1$	

Respuesta:

Forma A

$$\begin{aligned}
 \hat{a}_1 &= x(1 + \delta_x) \\
 \hat{a}_2 &= x^2(1 + \delta_x)^2(1 + \delta_2) \\
 \hat{a}_3 &= x^3(1 + \delta_x)^3(1 + \delta_2)(1 + \delta_3) \\
 \hat{a}_4 &= x^4(1 + \delta_x)^4(1 + \delta_2)(1 + \delta_3)(1 + \delta_4) \\
 \hat{a}_5 &= x^5(1 + \delta_x)^5(1 + \delta_2)(1 + \delta_3)(1 + \delta_4)(1 + \delta_5) \\
 \hat{a}_6 &= x^6(1 + \delta_x)^6(1 + \delta_2)(1 + \delta_3)(1 + \delta_4)(1 + \delta_5)(1 + \delta_6) \\
 \hat{a}_6 &= x^6(1 + 6\delta_x + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 + O(\epsilon_m^2))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{\hat{a}_6 - x^6}{x^6} \right| &= |6\delta_x + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 + O(\epsilon_m^2)| \\
 \left| \frac{\hat{a}_6 - x^6}{x^6} \right| &\leq 11\epsilon_m + O(\epsilon_m^2)
 \end{aligned}$$

Forma B

$$\begin{aligned}
 \hat{b}_1 &= x(1 + \delta_x) \\
 \hat{b}_2 &= x^2(1 + \delta_x)^2(1 + \delta_2) \\
 \hat{b}_3 &= x^4(1 + \delta_x)^4(1 + \delta_2)^2(1 + \delta_3) \\
 \hat{b}_4 &= x^6(1 + \delta_x)^6(1 + \delta_2)^3(1 + \delta_3)(1 + \delta_4) \\
 \hat{b}_4 &= x^6(1 + 6\delta_x + 3\delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + O(\epsilon_m^2))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{\hat{b}_4 - x^6}{x^6} \right| &= |6\delta_x + 3\delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + O(\epsilon_m^2)| \\
 \left| \frac{\hat{b}_4 - x^6}{x^6} \right| &\leq 11\epsilon_m + O(\epsilon_m^2)
 \end{aligned}$$

A partir de las cotas a los errores relativos, no es posible definir que un algoritmo sea mejor que el otro.